

Formelsamling til Elektroteknik

Mathias Ø. Selander

8. december 2025

Resumé

En formelsamling med formler indenfor faget elektroteknik. *Indholdsfortegnelse på næste side.*

Formelsamlingen er opdelt i 4 dele:

Love og Regler En liste over forskellige love som kan bruges til at udregne forskellige værdier.

Matematik Forskellig matematik til brug af løsning af differentiale ligninger f.eks.

Komponenter En samling af komponenter og informationer omkring dem.

Kogebøger Stens Kogebøger skrevet direkte af.

Indhold

1	Love og Regler	4
1.1	Serieopstillinger	4
1.2	Parallelopstilling	4
1.2.1	Specielt for <i>netop to</i> modstande	5
1.3	Thevenin og Norton	5
1.3.1	Kildetransformation	6
1.4	Boolsk Algebra	6
1.5	Digitale byggeblokke	7
1.6	Ikke lineære komponenter	7
1.6.1	Dioder	7
1.6.2	Transistorer	7
2	Matematik	7
2.1	Panserformlen	8
3	Komponenter	8
3.1	Lineære Komponenter, Leksikon	8
3.2	Andre gates lavet af NAND	9
3.3	Opamp koblinger	9
3.4	Flip-Flops	12
3.4.1	T-type	12
3.4.2	SR-type	12
3.4.3	JK-type	12
3.4.4	D-type	13
4	Kogebøger	13
4.1	Kogebog for kredsløb (alle kogebøgers moder)	13
4.2	Knudepunktsmetoden	14
4.3	Superposition	15
4.4	Maskemetoden	16
4.5	Thevenins Ækvivalent (fra diagram)	17
4.6	Genvejsmetoden (til thevenin, diagram)	17
4.7	Theveninækvivalent (fyisk kredsløb)	18
4.8	Operationsforstærker (Opamp)	19
4.9	Tilstandsmaskiner	20
4.10	Dioder	21

4.11	Diodemodeller	21
4.12	Kondensator og Spole	21
4.13	Transistormodeller	22
4.14	Eksamen	23

1 Love og Regler

Kirchoffs strømlov (KCL)

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

Kirchoffs spændings lov (KVL)

$$V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

Effekt for passiv komponent (+ $\rightarrow$ -)

$$P = VI$$

Effekt for aktiv komponent (+ $\leftarrow$ -)

$$P = -VI$$

Ohms lov

$$V_R = RI_R$$

1.1 Serieopstillinger

Alle Strømme er ens

$$I_t = I_1 = I_2$$

Spændinger adderes

$$V_t = V_1 + V_2$$

Ækvivalent modstand

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Spændingsdeler

$$V_{R1} = V_t \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R2} = V_t \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Specielt, hvis $R_1 = R_2$ da gælder

$$V_{R1} = V_{R2} = \frac{V_t}{2}$$

1.2 Parallelopstilling

Alle Spændinger er ens

$$V_t = V_1 = V_2$$

Strømme adderes

$$I_t = I_1 + I_2$$

Ækvivalent modstand

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

1.2.1 Specielt for *netop to* modstande

Ækvivalent modstand

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Specielt hvis $R_1 = R_2$ da gælder

$$R_{eq} = \frac{R_1}{2} = \frac{R_2}{2}$$

3 modstande (?)

$$R_{eq} = \frac{R_1}{3} = \frac{R_2}{3} = \frac{R_3}{3}$$

Strømdeling

$$I_{R1} = I_t \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_{R2} = I_t \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Specielt hvis $R_1 = R_2$ da gælder

$$I_{R1} = I_{R2} = \frac{I_t}{2}$$

1.3 Thevenin og Norton

Thevenin spænding er lig open circuit

$$V_t = V_{oc}$$

Norton strømmen er lig short circuit

$$I_n = I_{sc}$$

Thevenin og Norton modstand

$$R_t = R_n = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{V_t}{I_n}$$

Hvis ingen styrede kilder

$$R_n = R_t = R_{eq} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \uparrow \\ \downarrow \end{array}$$

Effekt på load

$$P_L = V_t^2 \frac{R_L}{(R_t + R_L)^2}$$

Maks effekt

$$P_{max} = \frac{V_t I_n}{4}$$

$$P_{max} = \frac{V_t^2}{4R_t}$$

1.3.1 Kildetransformation

$$R_n = R_t$$

Strøm $\rightarrow$ **spænding**

$$V_t = I_n \cdot R_n$$

Spænding $\rightarrow$ **strøm**

$$I_n = \frac{V_t}{R_t}$$

1.4 Boolsk Algebra

1.

$$A + B = B + A \quad ; \quad AB = BA$$

2.

$$A + (B + C) = (A + B) + C \quad ; \quad A(BC) = (AB)C$$

3.

$$A(B + C) = AB + AC \quad ; \quad (A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD$$

$$1. A \cdot 0 = 0$$

$$2. A \cdot 1 = A$$

$$3. A + 0 = A$$

$$4. A + 1 = 1$$

$$5. A \cdot A = A$$

$$6. A + A = A$$

$$7. A \cdot \overline{A} = 0$$

$$8. A + \overline{A} = 1$$

$$9. \overline{\overline{A}} = A$$

$$10A. A + \overline{A} \cdot B = A + B$$

$$10B. \overline{A} + A \cdot B = \overline{A} + B$$

Demorgan 1.

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Demorgan 2.

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Xor

$$A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

Xnor

$$\overline{A \oplus B} = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$$

1.5 Digitale byggeblokke

Talrum

$$[0; 2^n - 1]$$

Talrum (2's complement)

$$[-2^{n-1}; 2^{n-1} - 1]$$

1.6 Ikke lineære komponenter

1.6.1 Dioder

Strøm som funktion af spænding for diode

$$I_d = \frac{V_S - V_d}{R_d}$$

1.6.2 Transistorer

Strøm på basis

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

Strøm på kollektor

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

2 Matematik

$$f(x) = e^{ax} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) = a \cdot e^{ax} \\ \int f(x) dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} \\ f(0) = 1 \\ f(x) \rightarrow 0 \text{ for } x \rightarrow -\infty, a > 0 \\ f(x) \rightarrow 0 \text{ for } x \rightarrow \infty, a < 0 \end{cases}$$

2.1 Panserformlen

$$y'(t) + p(t) \cdot y(t) = q(t)$$

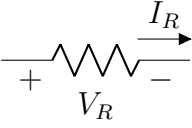
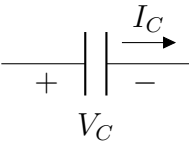
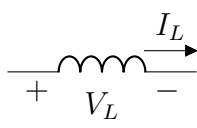
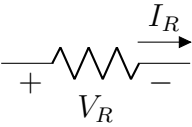
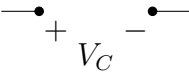
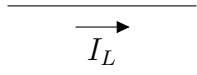
$$\Updownarrow$$

$$y(t) = e^{-P(t)} \cdot \int e^{P(t)} \cdot q(t) dt + k e^{-P(t)}$$

hvor k er en konstant og $P(t)$ er en stamfunktion til $p(t)$

3 Komponenter

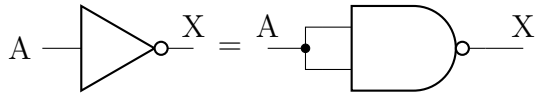
3.1 Lineære Komponenter, Leksikon

Type	Modstand (R)	Kondensator (C)	Spole (L)
Symbol			
Ligning	$V_R = R \cdot I_R$	$I_C = C \cdot \frac{dV_C}{dt}$	$V_L = L \cdot \frac{dI_L}{dt}$
Enhed	$[R] = \frac{V}{A} = \Omega$	$[C] = \frac{C}{V} = \frac{AS}{V} = s \cdot \Omega^{-1} = F$	$[L] = \frac{Vs}{A} = s\Omega = H$
Serie	$R_{eq} = R_1 + R_2$	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Leftrightarrow C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	$L_{eq} = L_1 + L_2$
Parallel	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Leftrightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	$C_{eq} = C_1 + C_2$	$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \Leftrightarrow L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
$P_{øjeblik}$	$P_\phi = V_R \cdot I_R = \frac{V_R^2}{R} = R \cdot I_R^2$	$P_\phi = V_C \cdot I_C = C V_C \frac{dV_C}{dt}$	$P_\phi = V_L \cdot I_L = L \cdot I_L \cdot \frac{dI_L}{dt}$
P_{middel} (Sinus med amplitude) V_A og $V_{RMS} = \frac{V_A}{\sqrt{2}}$	$P_m = V_{RAS} \cdot I_{RMS}$ $= \frac{V_{RMS}^2}{R} = \frac{V_A^2}{2R}$	$P_m = 0$	$P_m = 0$
Oplagret energi	$\omega = 0$	$\omega = \frac{1}{2} C \cdot V_C^2$	$\omega = \frac{1}{2} L \cdot I_L^2$
Steady state model = "efter lang tid"			
Kontinuitet	Ingen krav	$V_C(t_-) = V_C(t_+)$ V_C er kontinuert	$I_L(t_-) = I_L(t_+)$ I_L er kontinuert

3.2 Andre gates lavet af NAND

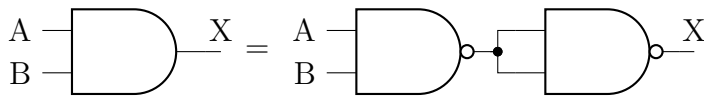
Not

$$X = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$$



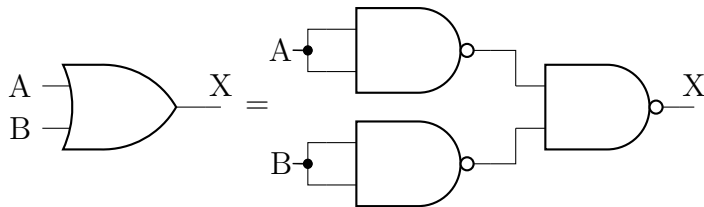
And

$$X = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$$



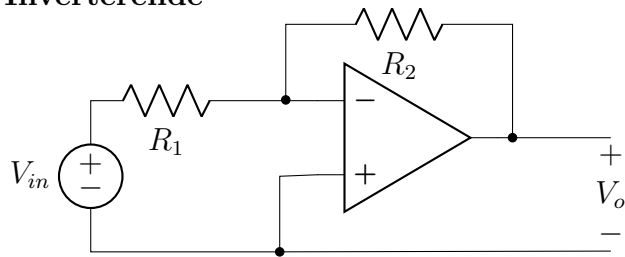
Or

$$X = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$$



3.3 Opamp koblinger

Inverterende



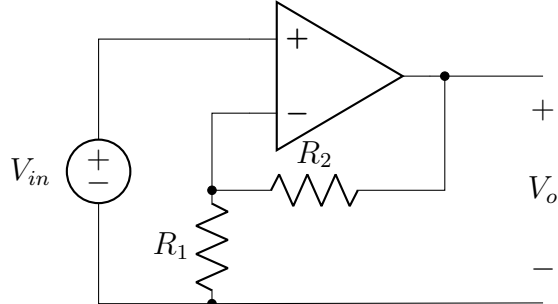
$$V_o = -V_{in} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$A_V = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = R_1$$

$$R_o = \frac{V_{o,oc}}{I_{o,sc}} = 0$$

Ikke Inverterende



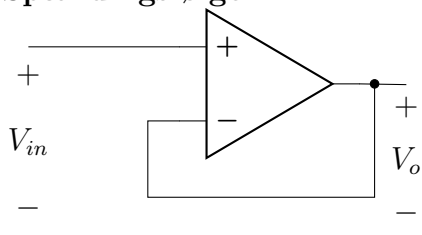
$$V_o = V_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \infty$$

$$R_o = \frac{V_{o,oc}}{I_{o,sc}} = 0$$

Spændingsfølger



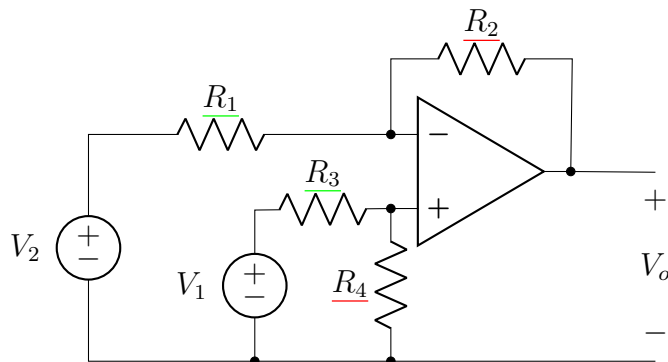
$$V_o = V_{in}$$

$$A_V = 1$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_o = 0$$

Differens



$$V_o = \left(\frac{R_4(R_1+R_2)}{R_1(R_3+R_4)} \right) \cdot V_1 - \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \cdot V_2$$

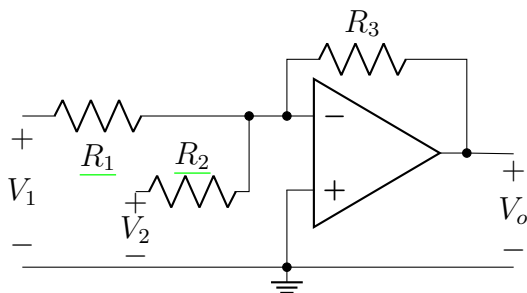
Hvis $R_3 = R_1$ og $R_4 = R_2$ da gælder

$$V_o = \left(\frac{R_2}{R_1} \right) (V_1 - V_2)$$

Og hvis $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ da gælder

$$V_o = V_1 - V_2$$

Inverterende sumkobling



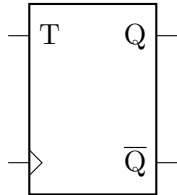
$$V_o = - \left(V_1 \frac{R_3}{R_1} + V_2 \frac{R_3}{R_2} \right)$$

Specielt, hvis $R_1 = R_2$

$$V_o = - \frac{R_3}{R_1} \cdot (V_1 + V_2)$$

3.4 Flip-Flops

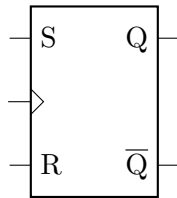
3.4.1 T-type



$$Q^* = T \oplus Q$$

T	Q^*
0	Q
1	$\overline{Q}$

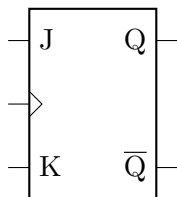
3.4.2 SR-type



$$Q^* = S + \overline{R}Q$$

SR	Q^*
00	Q
01	0
10	1
11	FORBUDT

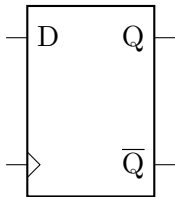
3.4.3 JK-type



$$Q^* = J\overline{Q} + \overline{K}Q$$

JK	Q^*
00	Q
01	0
10	1
11	$\overline{Q}$

3.4.4 D-type



$$Q^* = D$$

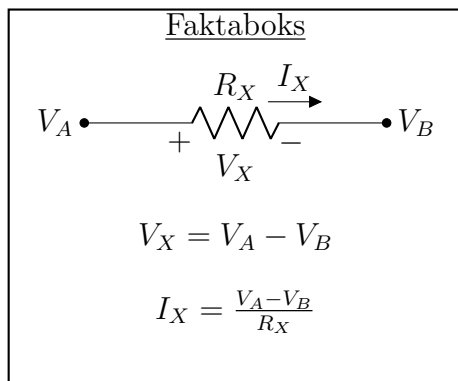
D	Q^*
0	0
1	1

4 Kogebøger

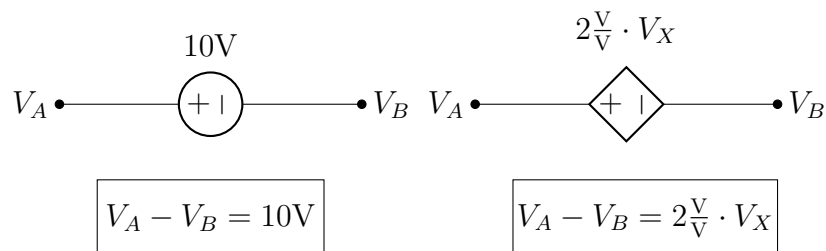
4.1 Kogebog for kredsløb (alle kogebøgers moder)

1. Forsyn *alle* komponenter med et unikt navn, F.eks. $R_1, R_2, S1, \dots$
2. Forsyn *alle* komponenter med en strømpil ($\rightarrow$) samt “+” og “-”. *Du* bestemmer selv, om du vælger strømpilen aktiv eller passiv for kilder, men du skal vælge passiv for modstande.
3. Giv alle strømme og spændingsforskelle et unikt navn, F.eks. $V_{R1}, I_{R1}, V_{S1}, I_{S1}, \dots$
4. Benyt i selvalgt rækkefølge
 - Ohms lov for *hver* modstand. $V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1}$, $V_{R2} = R_2 \cdot I_{R2}$
 - KCL for alle knudepunkter
 - KVL for alle masker

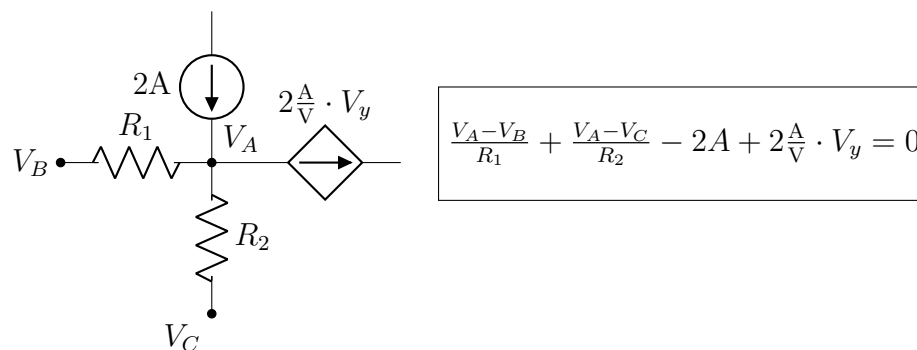
4.2 Knodepunktsmetoden



0. Vælg et referencepunkt, og marker det med $\perp$
1. Navngiv alle øvrige knudepunkter F.eks. $V_A, V_B, \dots$
2. For alle spændingskilder, opskriv en ligning af typen

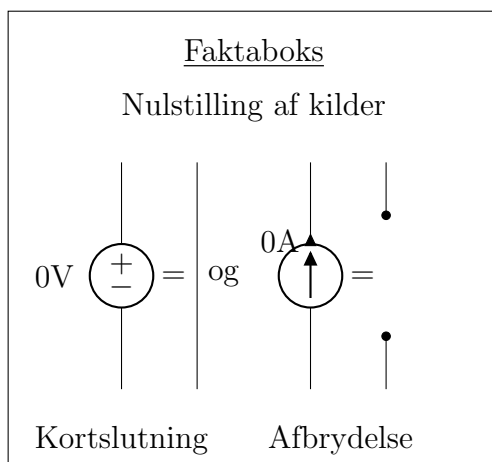


3. For alle knudepunkter der ikke rører en *spændingskilde*, opskriv en ligning af nedenstående type (dog ikke referencepunkt). Hvis en spændingskilde sidder mellem to navngivne knudepunkter, da laves *en fælles* ligning



4. For styrede kilder, opskriv et udtryk for styrespændingen/styrestrømmen (se faktaboks)
5. løs ligningen, $V_A = \dots$, $V_B = \dots$ (brug gerne maple)
6. Bestem de V , I eller P , du blev spurgt om (se faktaboksen). For strømme gennem spændingskilder benyttes KCL

4.3 Superposition



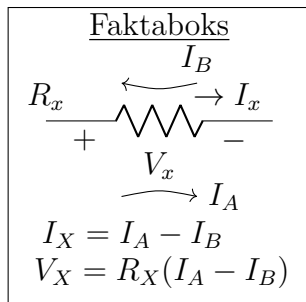
Betingelser

- Kredsløbet må kun bestå af *lineære* komponenter (kilder, modstande, kondensatorer, spoler, operationsforstærkere, ...)
- Hvis Kredsløbet indeholder styrede kilder, $\diamond$ eller $\diamond$, bliver metoden *besværlig*. $\Rightarrow$ så lad vær'.

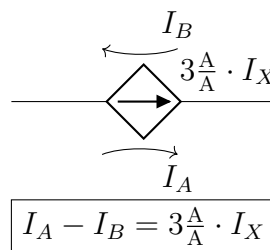
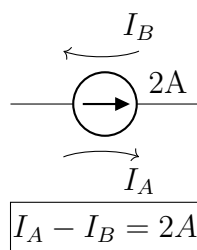
Fremgangsmåde

1. Nulstil alle kilder (se faktaboks)
2. Tænd for kilderne, en ad gangen, og bestem den V eller I (ikke P !), du blev spurgt om.
3. Læg bidragene for de enkelte kilder sammen, og vær omhyggelig med fortegn.

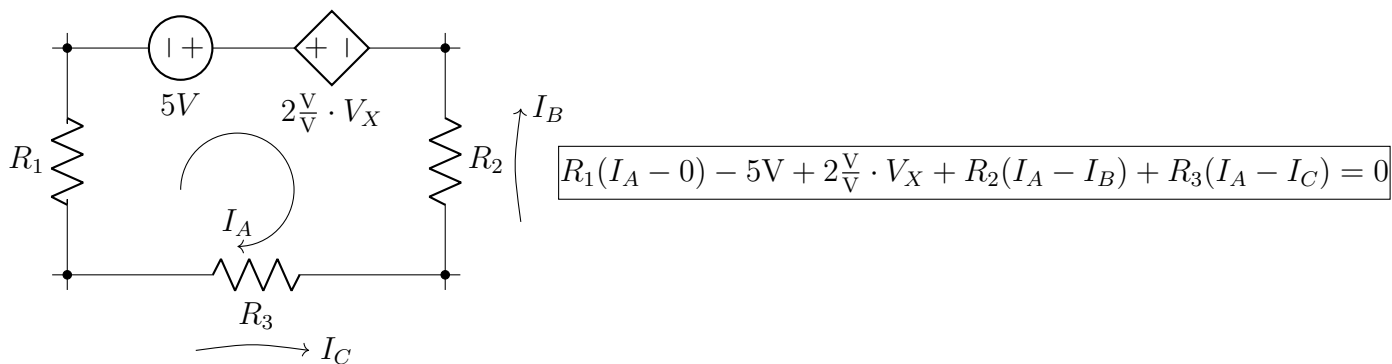
4.4 Maskemetoden



1. Tegn en sløjfe, $\curvearrowright$, i alle masker, og navngiv maskestrømmene, $I_A, I_B, \dots$
2. For alle *strømkilder*, opskriv en ligning af typen:



3. For alle masker, der ikke indeholder en *strømkilde*, opskriv en ligning af nedenstående type. Hvis en strømkilde sidder mellem to masker, laves *en fælles* ligning uden om kilden.



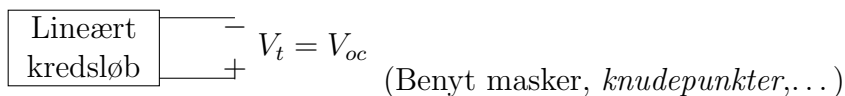
4. For styrede kilder, opskriv et udtryk for styrestrømmen/styrespændingen (se faktaboksen)

5. Løs ligningerne, $I_A = \dots, I_B = \dots$, (brug gerne maple)
6. Bestem de V,I eller P, du blev spurgt om (se faktaboksen) for spændingsforskelle over strømkilder, benyttes KVL.

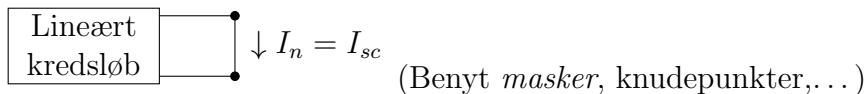
4.5 Thevenins Ækvivalent (fra diagram)

For *alle lineære* kredsløb

1. Bestem $V_t = V_{oc}$ (udgangsspænding uden belastning)



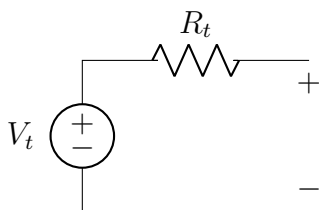
2. Tegn nu en Kortslutning mellem terminalerne, og bestem $I_n = I_{sc}$ (Kortslutnings strømmen)



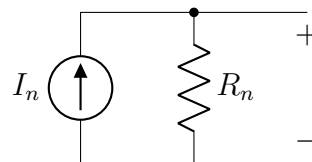
Du kan som udgangspunkt *ikke* “genbruge” ligninger fra punkt 1, da Kredsløbet er ændret.

3. beregn $R_n = R_t = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{V_t}{I_n}$ (Den indre modstand)

4. Tegn det ækvivalente kredsløb



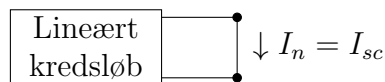
og/eller



4.6 Genvejsmetoden (til thevenin, diagram)

Kun for *lineære* kredsløb *uden* styrede kilder - *men megasmart!*

1. $V_t = V_{oc}$ eller $I_n = I_{sc}$



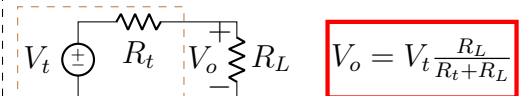
2. Bestem den ækvivalente modstand $R_n = R_t = R_{eq}$ set fra terminalerne, når alle kilder nulstilles

3. Beregn: $R_n = R_t = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{V_t}{I_n}$

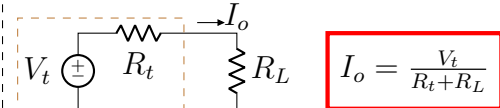
4.7 Theveninækvivalent (fysisk kredsløb)

Faktaboks

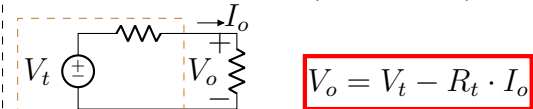
A: Vi kender R_L og måler V_o



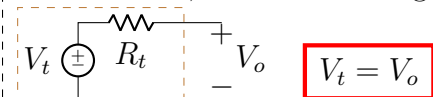
B: Vi kender R_L og måler I_o



C: Vi måler V_o og I_o (R_L ukendt)



D: Ubelastet, dvs. $R_L = \infty$ og $I_o = 0$



1. Tilslut en belastning (gerne $R_L = \infty$, ubelastet)
2. Opskriv en ligning (se faktaboksen)
3. Tilslut en *ny* belastning
4. Opskriv en *ny* ligning (se faktaboksen)

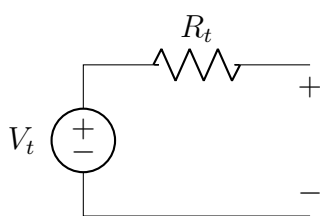
5. Løs ligningerne, og bestem derved V_t og R_t

6. Beregn:

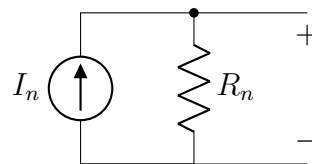
$$I_n = \frac{V_t}{R_t}$$

$$R_n = R_t$$

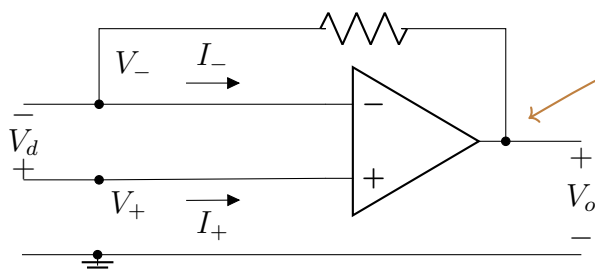
7. Tegn det ækvivalente kredsløb



og/eller



4.8 Operationsforstærker (Opamp)



Ingen knudepunktsligning
for dette punkt

1. Kontroller, at der sidder en $\sim$ eller $\bullet$ mellem udgangen og ”-”indgangen. (Det gør der altid!)

$$\begin{aligned} I_+ &= 0 \\ I_- &= 0 \\ V_d &= 0 \Leftrightarrow V_+ = V_- \end{aligned}$$

2. Opskriv og benyt:

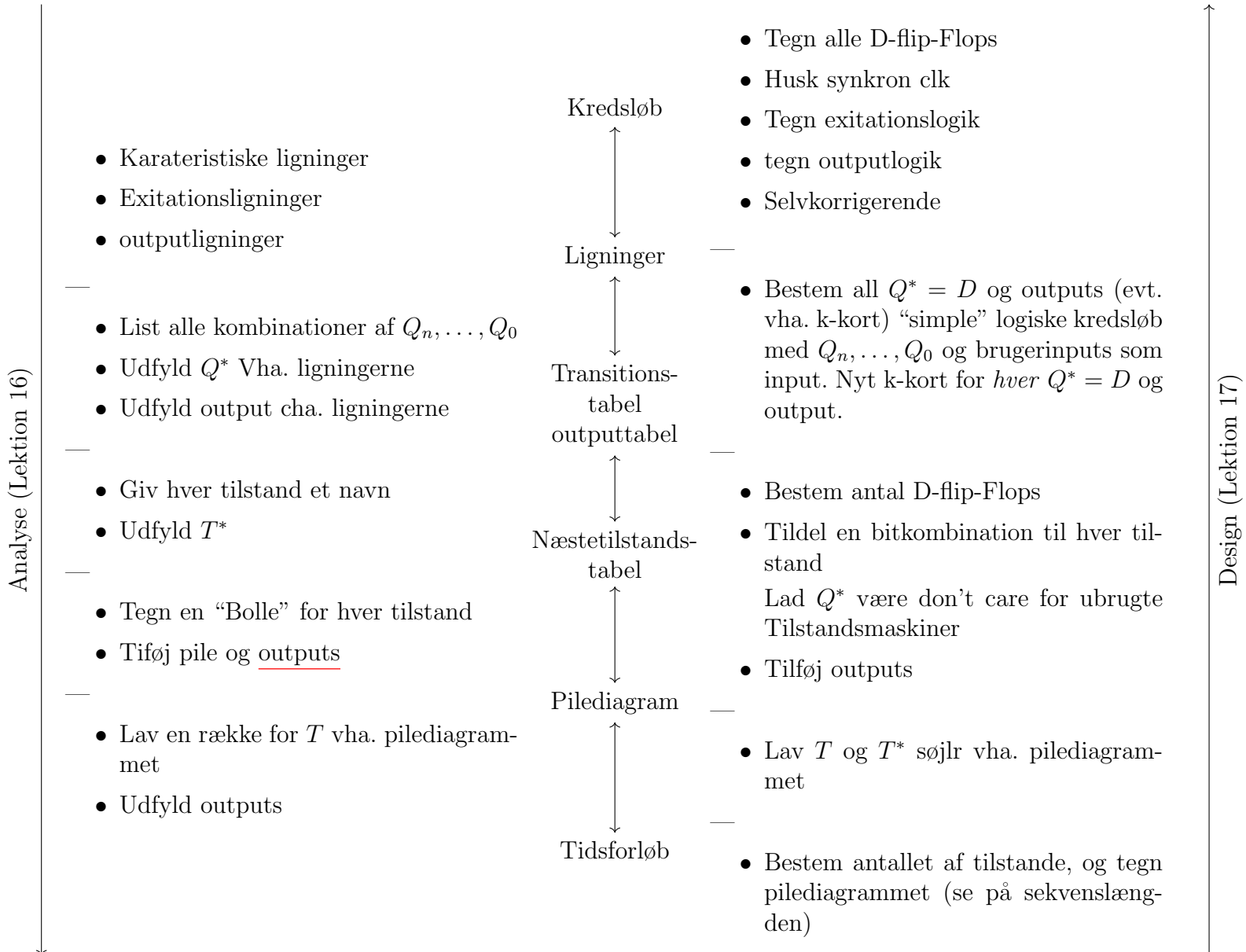
3. Gør som du plejer, altså

(a) Benyt skiftevis KVL, Ohms lov, KCL, Ohms lov, KVL fra venstre mod højre, og brestem alle ubekendte. Du er færdig, når du kan lave en KVL med V_o .

(b) Benyt Knudepunktsmetoden, *men*

- Ingen ligning for punktet ved udgangen
- Ny ligning: $V_+ = V_-$

4.9 Tilstandsmaskiner



4.10 Dioder

1. Opskriv $I_d = \frac{V_s - V_d}{R_d}$
2. Vælg to "tilfældige" V_d -værdier
3. Bestem $I_d(V_d)$ vha 1. for hver V_d -værdi
4. Tegn linien og aflæs skæringspunktet

4.11 Diodemodeller

1. For hver diode: gæt ON eller OFF
2. Indsæt $\begin{smallmatrix} + \\ \bullet \end{smallmatrix} V_d \begin{smallmatrix} - \\ \bullet \end{smallmatrix}$ for OFF eller $\begin{smallmatrix} V_k \\ \oplus \end{smallmatrix} \xrightarrow{I_d}$ for ON på diodens plads
3. Gør som du pljer, og bestem V_d for OFF og I_d for ON
4. Kontroller, at $V_d < V_k$ for OFF og $I_d > 0$ for ON
5. *ommer*, hvis 4. ikke er opfyldt!

4.12 Kondensator og Spole

For $\text{---}||\text{---}$ er $V_C(t)$ primær variabel

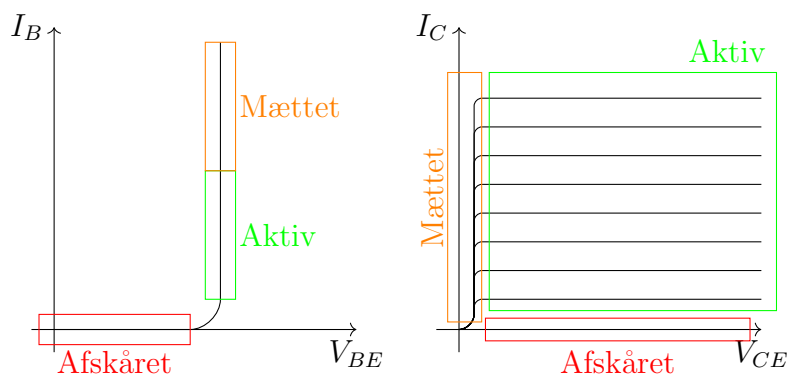
For $\text{---}\text{m}\text{---}$ er $I_L(t)$ primær variabel

(pga. kontinuitet)

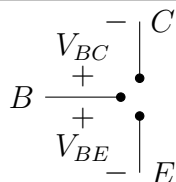
1. Bestem startværdi (ud fra $t < 0$) og slutværdi ($t \rightarrow \infty$) for primær variabel ved hjælp af 2x steady state
2. Bestem $\tau = R_{eq} \cdot C$ eller $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$, hvor R_{eq} er den ækvivalente modstand, som C eller L ser ind i for $t \geq 0$
3.
Opskriv: $V_C(t) = V_{C,slut} + (V_{C,start} - V_{C,slut}) \cdot e^{-t/\tau}, t \geq 0$
eller: $I_L(t) = I_{L,slut} + (I_{L,start} - I_{L,slut}) \cdot e^{-t/\tau}, t \geq 0$
4. Bestem evt. andre V eller I for kredsløbet. Benyt f.eks. KVL, KCL, ohm $I_C = C \cdot \frac{dV_C}{dt}$ og/eller $V_L = L \cdot \frac{dI_L}{dt}$

4.13 Transistormodeller

1. Gæt transistorens tilstand
2. Indsæt modellen og husk betingelser
3. Gør som du plejer, og bestem de I eller V , der indgår i modellens betingelser
4. Kontroller, at alle betingelser er opfyldt
5. *Ommær*, hvis betingelserne ikke er *ok*

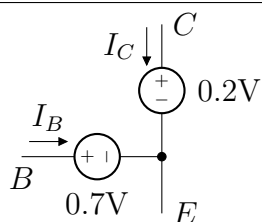


Afskåret
(Cut-off)



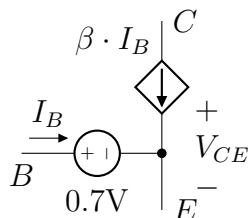
Betingelser:
 $V_{BE} < 0.5V$
 $V_{BC} < 0.5V$

Mættet
(Saturated)



Betingelser:
 $I_B > 0$
 $\beta \cdot I_B > I_C > 0$

Aktiv
(Active)



Betingelser:
 $I_B > 0$
 $V_{CE} > 0.2V$

4.14 Eksamen

1. Hold dig altid orientere om lokaler og tidspunkter på <https://eksamensplan.dtu.dk>
2. Undersøg på forhånd, hvor lokalet er
3. Mød op og vær klar i rigtig god tid
4. Benyt tiden indein eksamensstart på at:

- Indrette din arbejdsplads
- Skaffe en grøn afleveringskuvert og udfylde “hovedet”
- Hente et antal hvide afleveringsark og udfylde “hovedet”
- Hent rigtigt, og regn med 3-4 ark/eksamenstime
- Gå udenfor, gå på toilettet, ryge,...

5. Under eksamen:

- Benyt kun forsiden af dine ark
- Skriv altid med “blyant,” og skriv “direkte ind.” (Brug ikke tid på en kladde)
- Start på en ny side for hver opgave
- Spring over delspørgsmål, du ikke umiddelbart kan svare på
— og lav en liste med numrene på spørgsmål, du springer over!

6. Husk, at “eksamen er en fest for de velforberedte!”

(Citat: Lektor Blomme), *se faktaboksen*

Faktaboks

- Regn så mange opgave så muligt!!!
- Lær bogen + andet materiale at kende; så du har et opslagsværk
- Organisér dit materiale
- Forbered, hvad du gerne vil træne i “Lektion 27” (spørgetimen)
- Benyt “Lektion 27”!
- Regn opgaver
- Regn opgaver
- Regn opgaver
- Regn opgaver
- Regn opgaver